

날개 평가

1

폐포나 조직 세포에서 기체가 교환되는 원리는 ☐에 의한 ☐이다.

2

폐포, 혈액, 조직 세포에서 산소 분압의 크기는 ☐ > ☐ > ☐이다.

3

이산화탄소의 분압은 모세혈관과 조직 세포 중 ☐에서 더 높으므로, 이산화탄소는 조직 세포에서 ☐으로 이동한다.

4

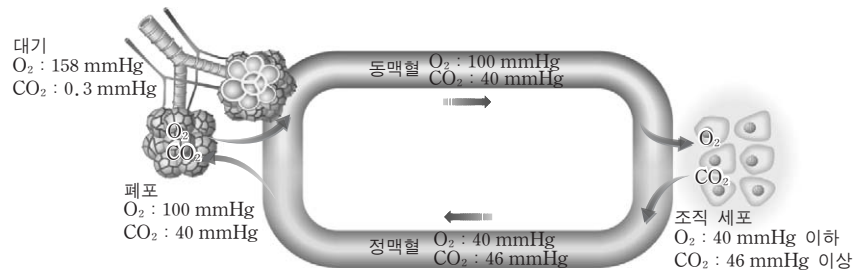
외호흡이 일어나는 동안 혈액의 산소 분압은 ☐하고, 이산화탄소 분압은 ☐한다.

1. 기체의 교환

(1) 기체 교환의 원리 : 분압차에 의한 확산이다.

- ① 분압은 공기와 같이 여러 종류의 기체가 섞여 있는 혼합 기체에서 특정 기체가 차지하는 압력으로, 기체는 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산된다.
- ② 분압의 크기와 기체 이동 방향

기체	분압의 크기	기체 이동 방향
산소(O_2)	폐포(공기) > 모세 혈관(혈액) > 조직 세포	폐포 → 모세 혈관 → 조직 세포
이산화탄소(CO_2)	폐포(공기) < 모세 혈관(혈액) < 조직 세포	조직 세포 → 모세 혈관 → 폐포



분압차에 의한 기체 교환

자료

분석하기

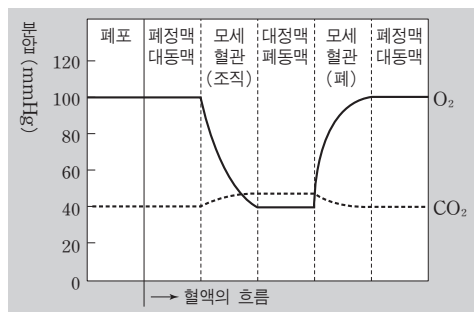
기체 분압의 크기 예측

- 확산은 두 부위의 기체 분압이 같아질 때까지 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 일어난다.

동맥혈과 정맥혈의 기체 분압이 제시될 때			폐포와 조직 세포의 기체 분압이 제시될 때		
부위	P_{O_2} (mmHg)	P_{CO_2} (mmHg)	부위	P_{O_2} (mmHg)	P_{CO_2} (mmHg)
동맥혈	100	40	폐포	100	40
정맥혈	40	46	조직 세포	40	46

• 폐포의 P_{O_2}는 동맥혈의 100 mmHg 이상, 조직 세포의 P_{O_2}는 정맥혈의 40 mmHg 이하임 • 폐포의 P_{CO_2}는 동맥혈의 40 mmHg 이하, 조직 세포의 P_{CO_2}는 정맥혈의 46 mmHg 이상임	• 동맥혈의 P_{O_2}는 폐포의 100 mmHg 이하, 정맥혈의 P_{O_2}는 조직 세포의 40 mmHg 이상임 • 동맥혈의 P_{CO_2}는 폐포의 40 mmHg 이상, 정맥혈의 P_{CO_2}는 조직 세포의 46 mmHg 이하임
---	---

(2) 기체 분압의 변화 : 혈액이 폐포의 모세혈관을 흐르는 동안(외호흡) 산소 분압은 증가하고 이산화탄소 분압은 감소(정맥혈→동맥혈)하는 반면, 조직의 모세혈관을 흐르는 동안(내호흡) 산소 분압은 감소하고 이산화탄소 분압은 증가(동맥혈→정맥혈)한다.



혈액 순환 시 기체 분압의 변화

정답

- ① 분압차, 확산
- ② 폐포, 혈액, 조직 세포
- ③ 조직 세포, 모세 혈관
- ④ 증가, 감소